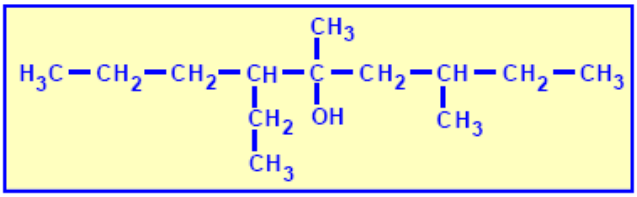
Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

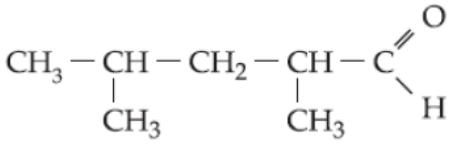
Componente Curricular: **Data: 26/02**
Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**
Assunto: Aldeído, cetona, reações inorgânicas e solubilidade.

Exercício 1: Dê o nome oficial do composto orgânico abaixo:

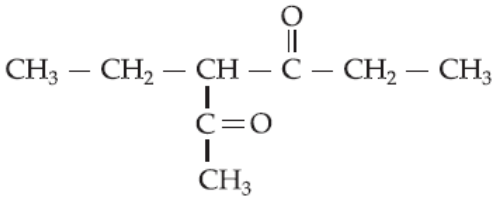


a) 6-etil-3,5-dimetil nonan-5-ol.
b) 5-etil-3,6-dimetil nonano.
c) 2,4-dietil-5-propil hexano.
d) 5-etil-3-metil-propil heptano.
e) 5-tridecanol.

Exercícios 2: (FEI-SP) Escrever o nome oficial (IUPAC) do composto relacionado abaixo.

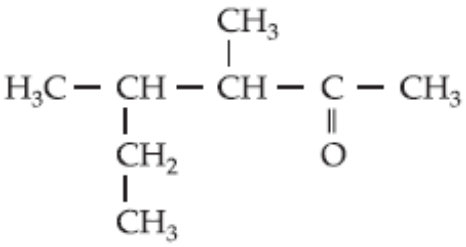


Exercícios 3: (UFPa-PA) O nome correto do composto cuja estrutura está representada é:



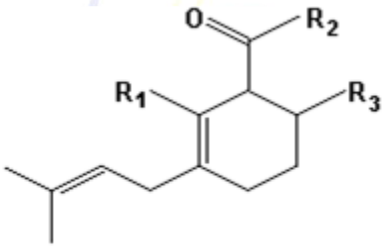
a) 3-etil-hexano-2,4-diona
b) 4-etil-hexano-3,5-diona
c) 4-acetil-hexan-3-ona
d) 3-acetil-hexan-4-ona
e) 1-metil-3-etil-pentano-1,3-diona

Exercício 4: (FEI-SP) A nomenclatura correta do composto da fórmula abaixo é:



a) 3-4-dimetil-hexan-5-ona.
b) 4-etil-3-metil-pentan-2-ona.
c) 3-4-dimetil-hexan-2-ona.
d) 2-etil-3-metil-pentan-4-ona.
e) 3-sec-butil-butan-2-ona.

Exercício 5: (UFC-CE) A auroglaucina é um pigmento laranja natural que apresenta o núcleo básico I.



Sabendo que a estrutura da auroglaucina apresenta uma carbonila de aldeído não conjugada, uma hidroxila ligada a carbono sp^2 e um grupo heptil, represente a estrutura deste pigmento, substituindo R_1, R_2 e R_3 pelos átomos ou grupos adequados.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

Exercício 6: (Mackenzie-SP)

K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > H > Cu > Hg > Ag > Au

Consultando a fila de reatividade acima (dada em ordem decrescente), a alternativa que contém a equação de uma reação que não ocorre é:

a) $Cu + 2\ AgNO_3 \rightarrow 2\ Ag + Cu(NO_3)_2$
b) $2\ A\ell + 6\ HC\ell \rightarrow 2\ A\ell C\ell_3 + 3\ H_2$
c) $Mg + FeSO_4 \rightarrow Fe + MgSO_4$
d) $Zn + 2\ NaC\ell \rightarrow 2\ Na + ZnC\ell_2$
e) $2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$

Exercício 7: (Esam-SP) Se uma moeda de cobre for mergulhada em uma solução aquosa diluída de nitrato de prata, espera-se que haja:

a) liberação de nitrogênio.
b) formação de íons nitrito.
c) formação de prata metálica.
d) precipitação de nitrato de cobre.
e) redução de íons de cobre.

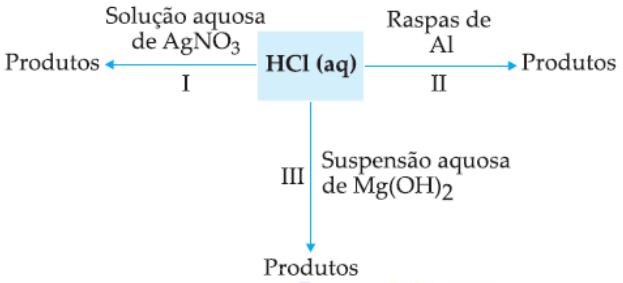
Exercício 8: (FEI-SP) Uma fita de magnésio é mergulhada em solução de ácido clorídrico; observa-se a dissolução do metal e o desprendimento de um gás. O gás desprendido e o sal formado são, respectivamente:

a) cloro e cloreto de magnésio.
b) cloro e hidróxido de magnésio.
c) oxigênio e cloreto de magnésio.
d) hidrogênio e cloreto de magnésio.
e) hidrogênio e hidróxido de magnésio.

Exercício 9: (EEM-SP) Escreva, para as reações indicadas, as equações correspondentes, apresentando-as na forma iônica e balanceadas.

a) $K_3PO_{4(aq)} + Ca(NO_3)_{2(aq)} \rightarrow$
b) $BaC\ell_{2(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \rightarrow$

Exercício 10: (Fuvest-SP) Ácido clorídrico pode reagir com diversos materiais, formando diferentes produtos como mostrado no esquema:



Os seguintes sinais evidentes de transformações químicas: liberação de gás, desaparecimento parcial ou total de sólido e formação de sólido são observáveis, respectivamente, em:

a) I, II e III
b) II, I e III
c) II, III e I
d) III, I e II
e) III, II e I

Exercício 11: (UNIP-SP) Evapora-se completamente a água de 40 g de solução de nitrato de prata, saturada, sem corpo de fundo, e obtêm-se 15 g de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100 g de água na temperatura da solução inicial é:

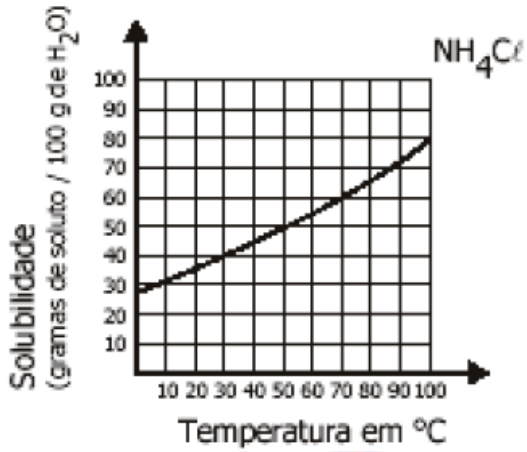
a) 25 g
b) 30 g
c) 60 g
d) 15 g
e) 45 g

Exercício 12: (Unifesp-SP) Uma solução contendo 14 g de cloreto de sódio dissolvidos em 200 mL de água foi deixada em um frasco aberto, a 30°C. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto.
Qual volume mínimo e aproximado, em mL, de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização?
Dados: solubilidade, a 30°C, do cloreto de sódio = 35 g/100 g de água; densidade da água a 30°C = 1,0 g/mL.

a) 20
b) 40
c) 80
d) 100
e) 160

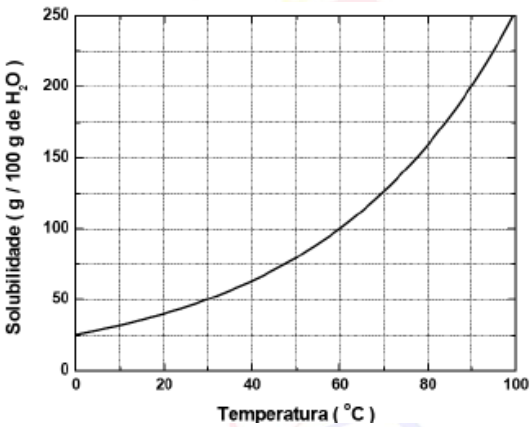
LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

Exercício 13: (MACKENZIE-SP) O gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade do cloreto de amônio, em gramas por 100 g de água. Se a solução saturada de cloreto de amônio, que está à temperatura de 70ºC, for resfriada a 30ºC, a massa de sal que precipita será de:



a) 100 g.
b) 30 g.
c) 40 g.
d) 60 g.
e) 20 g.

Exercício 14: (UFV-MG) A solubilidade do nitrato de potássio (KNO_3), em função da temperatura, é representada no gráfico abaixo:



De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a massa de KNO_3, em gramas, presente em 750 g de solução, na temperatura de 30°C:

a) 250
b) 375
c) 150
d) 100
e) 500

Exercício 15: (FEI-SP) Tem-se 500g de uma solução aquosa de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), saturada a 50°C. Qual a massa de cristais que se separam da solução, quando ela é resfriada até 30°C?
Dados: Coeficiente de solubilidade (Cs) da sacarose em água:

Cs à 30°C = 220g/100g de água
Cs à 50°C = 260g/100g de água

a) 40,0 g
b) 28,8 g
c) 84,25 g
d) 55,5 g
e) 62,5 g

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.